

器件 B6. MOS 器件建模题

某 N 型 GAAFET 器件结构如图 1 所示，3 个纳米片垂直堆叠， L_g 为栅长， $T_{NS}=5\text{nm}$ 为纳米片厚度， $W_{NS}=10\text{nm}$ 为纳米片的宽度。根据所提供的其交流 C-V 特性、直流 I-V 特性、以及关键电学性能参数 (DP) 的数据，用 Xmodel 或 MeQLab 建模工具对其进行建模表征。其中 C-V、I-V 特性测试数据包含多个几何尺寸器件，详见 data 文件夹中 Curve_data 文件夹，DP 数据见 data 文件夹 DP_data 文件夹。关键电学性能参数 (DP) 的定义及测试条件见下表 1 和 2。

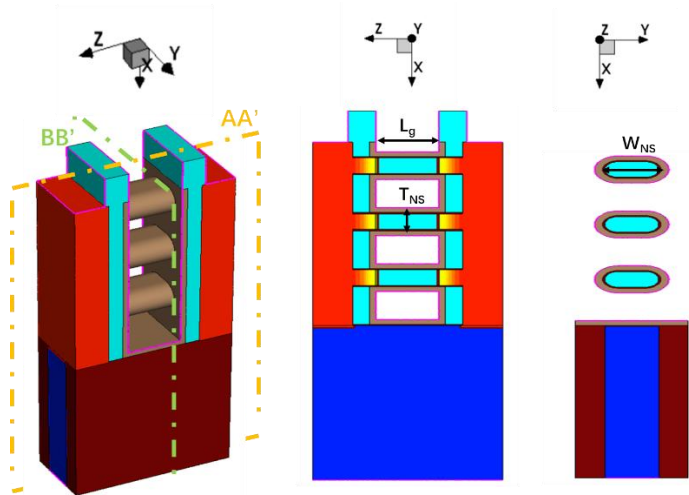


图 1：某 N 型 GAAFET 器件（3 个纳米片垂直堆叠）：（a）三维结构图，（b）沿 AA' 线的二维剖面，（c）沿 BB' 线的二维剖面。

表 1：MOSFET 关键电学性能参数 (DP) 的定义

电性指标	定义	测量条件
V_{tgm}	最大跨导法提取的阈值电压	$V_{tgm} = x_intercept - V_{dlin}/2$ ，其中 $x_intercept$ 为 $I_{ds}-V_{gs}@V_{ds} = V_{dlin}$ 曲线上的最大斜率点处切线与 x 轴的交点
V_{tlin}	恒定电流法提取的线性区阈值电压	$V_{gs}@I_{ds} = I_{con} * W/L$ ， $V_{ds} = V_{dlin}$
V_{tsat}	通过恒定电流法提取的饱和区阈值电压	$V_{gs}@I_{ds} = I_{con} * W/L$ ， $V_{ds} = V_{DD}$
I_{dlin}	线性区电流	$I_{ds}@V_{gs} = V_{DD}$ ， $V_{ds} = V_{dlin}$
I_{dsat}	饱和区电流	$I_{ds}@V_{gs} = V_{DD}$ ， $V_{ds} = V_{DD}$
I_{off}	V_{ds} 为 Fovdr 倍电源电压下的关态泄漏电流	$I_{ds}@V_{gs} = 0$ ， $V_{ds} = Fovdr * V_{DD}$
G_m	跨导	$G_m = (I_{ds2} - I_{ds1}) / (V_{gs2} - V_{gs1})$ ， $I_{ds1} = I_{ds}@V_{gs1} = V_{ggds} - 0.025$ ， $V_{ds} = 0.5 * V_{DD}$ $I_{ds2} = I_{ds}@V_{gs2} = V_{ggds} + 0.025$ ， $V_{ds} = 0.5 * V_{DD}$ $V_{ggds} = V_{tgm} + 0.2$
G_{ds}	输出电导	$G_{ds} = (I_{ds2} - I_{ds1}) / (V_{ds2} - V_{ds1})$ ， $I_{ds1} = I_{ds}@V_{ds1} = 0.5 * V_{DD} - 0.025$ ， $V_g = V_{ggds}$ $I_{ds2} = I_{ds}@V_{ds2} = 0.5 * V_{DD} + 0.025$ ， $V_g = V_{ggds}$ $V_{ggds} = V_{tgm} + 0.2$

表 2 本题 MOSFET 实际测试对应的测量条件

Name	Unit	Value
V_{dlin}	V	0.05
V_{DD}	V	1
I_{con}	A	1.00e-7
V_{gstep}	V	0.01
Fovdr	/	1.1

任务 1、电学测试及参数抽取是器件精准建模的关键，请以 GAAFET 的 BSIM-CMG 为例，详细说明器件建模所需的电学测试，以及包含温度、二阶效应、工艺角等在内的完整模型参数抽取流程及关键步骤。(10 分)

任务 2、根据提供的 C-V、I-V、DP 测试数据（分别见 Curve_data、DP_data 文件夹）、以及初始 BSIM-CMG 模型 initial_model.l，完成该 N 型 GAAFET Global 模型的参数抽取。要求将模型仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于 WORD 答卷文档。转移特性曲线要求分别展示 Y 轴为线性坐标和对数坐标。转移特性和输出特性曲线同时要求展示对应的微分曲线。

- 1) 完成器件 C-V 特性建模提参(包括 C_{gg} 、 C_{gs})，要求均方根误差 $RMS < 10\%$ ，精度越高得分越高。将 C-V 特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于 WORD 答卷文档。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于 word 答卷文档中。(10 分)
- 2) 完成 Root 器件 ($W=90nm$, $L=25nm$) 建模提参，对 $I_{dlin} - V_{gs}$ 特性、 $I_{dsat} - V_{gs}$ 特性、 $I_{ds} - V_{ds}$ 特性进行拟合，要求仿真曲线均方根误差 $RMS < 5\%$ 。将上述特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于 WORD 答卷文档。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于 word 答卷文档中。精度越高得分越高。(15 分)
- 3) 完成数据中 $25^{\circ}C$ 下所有器件 ($W=90nm$, $L=12nm$ 、 $14nm$ 、 $16nm$ 、 $18nm$ 、 $20nm$ 、 $25nm$) 建模提参，并对以下特性进行拟合： $V_{tlin} - L$ 特性、 $V_{tsat} - L$ 特性， $V_{tgm} - L$ 特性， $I_{dlin} - L$ 特性， $I_{dsat} - L$ 特性， $G_m - L$ 特性， $G_{ds} - L$ 特性。要求 $I-V$ 曲线误差均方根误差 $RMS < 5\%$ 、各尺寸阈值电压误差 $< 10mV$ ，电流误差 $< 3\%$ ， G_m 误差 $< 20\%$ ， G_{ds} 误差 $< 40\%$ 。将上述特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于 WORD 答卷文档。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于 WORD 答卷文档中。精度越高得分越高。(30 分)
- 4) 完成数据中所有器件温度特性建模提参 ($T=-40^{\circ}C$ 、 $25^{\circ}C$ 以及 $125^{\circ}C$)。并对上述三个温度下的以下特性进行拟合： $V_{tlin} - L$ 特性、 $V_{tsat} - L$ 特性， $V_{tgm} - L$ 特性， $I_{dlin} - L$ 特性， $I_{dsat} - L$ 特性。要求 $I-V$ 曲线误差均方根误差 $RMS < 5\%$ 、各尺寸阈值电压误差 $< 10mV$ ，电流误差 $< 3\%$ 。将上述特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于 WORD 答卷文档。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于 WORD 答卷文档中。精度越高得分越高。(15 分)

任务 3、随机工艺波动是深纳米工艺 GAAFET 中影响器件性能的主要因素，包括随机掺杂波动 (RDF)、金属颗粒粗糙度 (WGG)、沟道线边缘粗糙度 (LER)、金属栅边缘粗糙度 (GER)，试说明上述工艺波动对器件性能的影响，并以 GER 为例，简要说明在获得上述 BSIM-CMG 模型的基础上，如何建立包含 GER 波动的晶体管模型。(10 分)

任务 4、给出本次建模报告和模型文件，并进行综合性小结。(10 分)